



信阳学院
XINYANG UNIVERSITY

软件工程平时作业

2025-2026 学年 二 学期

课程名称: _____ 软件工程 _____
实验项目: _____ 需求工程 _____
学 院: _____ 计算机与人工智能学院 _____
专 业: _____ 计算机科学与技术 _____
班 级: _____ 23 级计科本 01 _____
任课老师: _____ 吴佳欣 _____
学 号: 231411010048
学生姓名: 王玉隆

教务处制

实验一 自拟主题用问卷星做问卷调查调研并分析真实需求

调研主题：AI 面试教练系统需求调研

本次需求调研围绕 ai-study 项目展开，目标用户为计算机相关专业学生和准备 Java 后端岗位面试的学习者。问卷重点了解用户在刷题、知识复盘、模拟面试、AI 诊断和 RAG 知识库问答方面的真实需求。

实验步骤

- (1) 确定调研目标：了解 Java 后端面试训练系统的核心需求和功能优先级。
- (2) 设计问卷题目：包括学习痛点、功能需求、使用频率、结果反馈方式和隐私关注等。
- (3) 通过问卷星发布问卷，收集同学和 Java 学习者的反馈，并整理有效问卷 35 份。
- (4) 对问卷结果进行汇总，提炼功能需求、非功能需求和后续系统设计依据。

需求分析结果

调研显示，用户最关注的是“代码提交后为什么错、应该怎样修改”，其次是知识点训练、模拟面试和自动训练计划。多数用户希望系统不只是给出答案，而是能够解释错误原因、推荐相关知识点，并形成后续训练安排。

RAG 知识库问答也有较高需求，用户希望能够围绕题目、知识卡、历史错题和诊断记录进行检索式问答，避免普通聊天回答过散或脱离项目资料。非功能方面，用户更关注反馈清晰、响应稳定、学习记录可追踪和个人数据安全。

问卷星问卷二维码

主题：AI 面试教练系统需求调研

调研对象：计算机相关专业学生 / Java 后端求职准备者

有效问卷：35 份



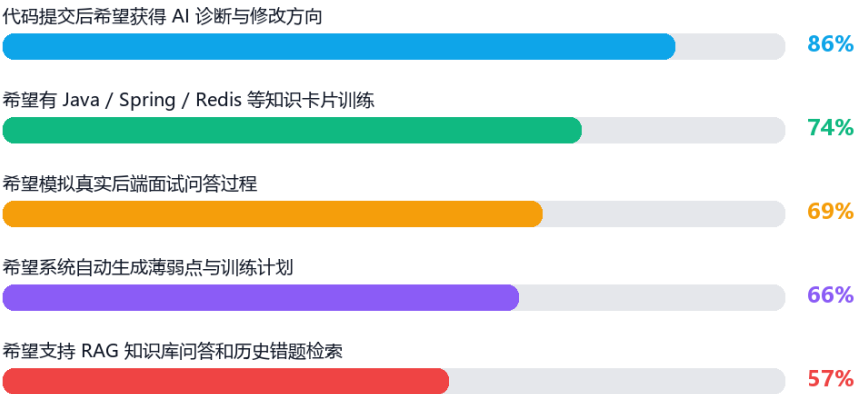
扫码填写问卷

主要问题：刷题痛点、AI诊断需求、知识训练、模拟面试、RAG问答等

图 1-1 问卷星问卷二维码

AI 面试教练系统需求调研结果摘要

样本：35份有效问卷；统计口径：多选题选择比例



- 需求结论：用户最关注“代码错误为什么错、怎么改”和“后续如何训练”。
- 功能优先级：AI诊断、知识训练、模拟面试、训练计划、RAG问答均属于高价值需求。
- 非功能需求：反馈要清晰、响应要稳定、学习记录要可追踪，个人数据需避免外泄。

图 1-2 问卷结果分析摘要

实验二 自拟主题依靠智能体引导式撰写需求文档

需求文档主题：AI Interview Coach Agent 需求规格说明

实验要求：必须为标准 UML2.5 的用况图（用例图）。

智能体辅助过程

- （1）向 Claude Code 说明项目背景、目标用户和问卷调研结论，让智能体先整理业务目标。
- （2）引导智能体区分参与者、核心用况、外部系统和数据维护需求。
- （3）根据智能体输出继续追问，补充 RAG、AI 诊断、模拟面试、学习中心等功能边界。
- （4）将结果整理为简版需求规格说明，并绘制 UML2.5 用况图。

需求文档附件

1. 项目背景

ai-study 面向 Java 后端求职训练场景，帮助用户完成算法刷题、错误诊断、面试知识复习、模拟面试和训练计划管理。系统强调从一次代码提交出发，形成“提交 - 诊断 - 复盘 - 计划”的学习闭环。

2. 参与者

主要参与者包括学生用户、管理员，以及外部 AI/RAG 与代码执行服务。学生用户进行刷题、知识训练、模拟面试和 RAG 问答；管理员负责题库、知识卡和 RAG 索引维护；外部服务提供代码执行、AI 诊断、embedding 或向量检索能力。

3. 功能性需求

系统应支持题库浏览与筛选、代码提交与测试结果查看、AI 错误诊断、知识训练卡片自测、模拟面试问答、学习中心统计与训练计划、RAG 知识问答、历史错题检索、RAG 索引健康检查和系统索引重建。

4. 非功能性需求

系统反馈应清晰易懂，页面操作应简单稳定；AI 诊断和 RAG 检索失败时不应阻断基础刷题流程；提交记录、错题、诊断、训练计划和用户记忆应持久化保存，并注意个人学习数据安全。

5. 验收要点

用户可以完成题目筛选、代码提交、AI 诊断、知识问题展开、自测、模拟面试开始、学习计划查看和 RAG 相关维护信息查看；管理员可以维护题库、知识卡和 RAG 索引状态。

AI 面试教练系统 UML2.5 用况图

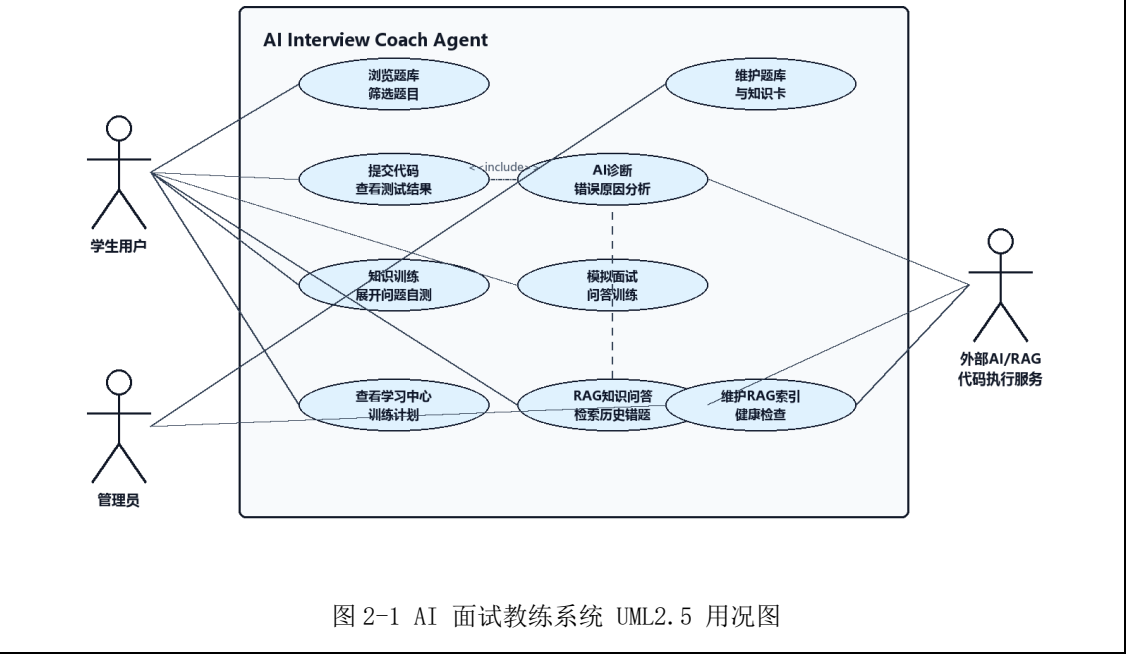


图 2-1 AI 面试教练系统 UML2.5 用况图